



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

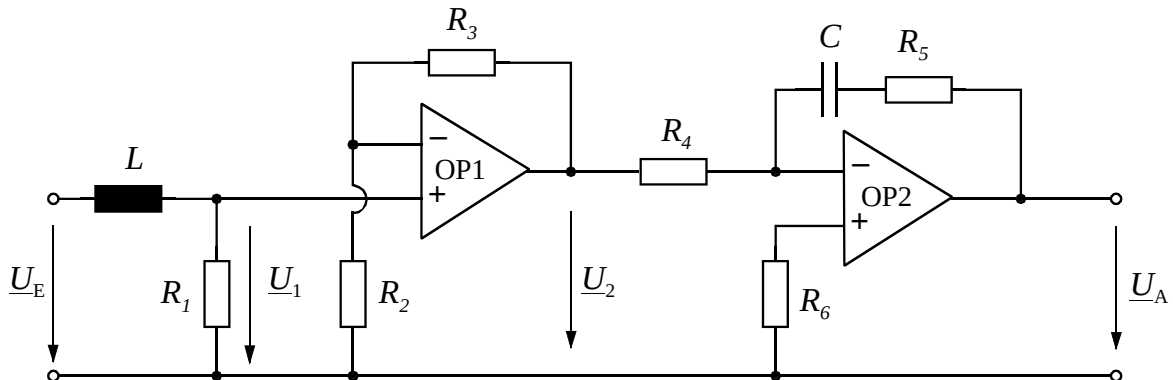
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 min.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - Nicht programmierter Taschenrechner
 - Zeichenzeug
 - Formelsammlung handgeschrieben, 2 DIN A4 Blätter beidseitig
 - Hilfsblätter: Tabellen Impedanzen, Bode-Diagramme, OP-Schaltungen,
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt
- Geben Sie die Aufgabenstellung und alle Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	26	
2	27	
3	18	
$\Sigma = 71$		

Note	
------	--

1 Aufgabe (26 Punkte)

Gegeben ist die folgende Verstärkerschaltung mit zwei idealen Operationsverstärkern.



Es gelten die folgenden Bauelementwerte:

$$R_1 = 1\text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 1\text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 3,3\text{ k}\Omega$$

$$C = 95\text{ nF}$$

$$L = 1\text{ mH}$$

$$R_3 = 30,6\text{ k}\Omega$$

$$R_6 = 3,3\text{ k}\Omega$$

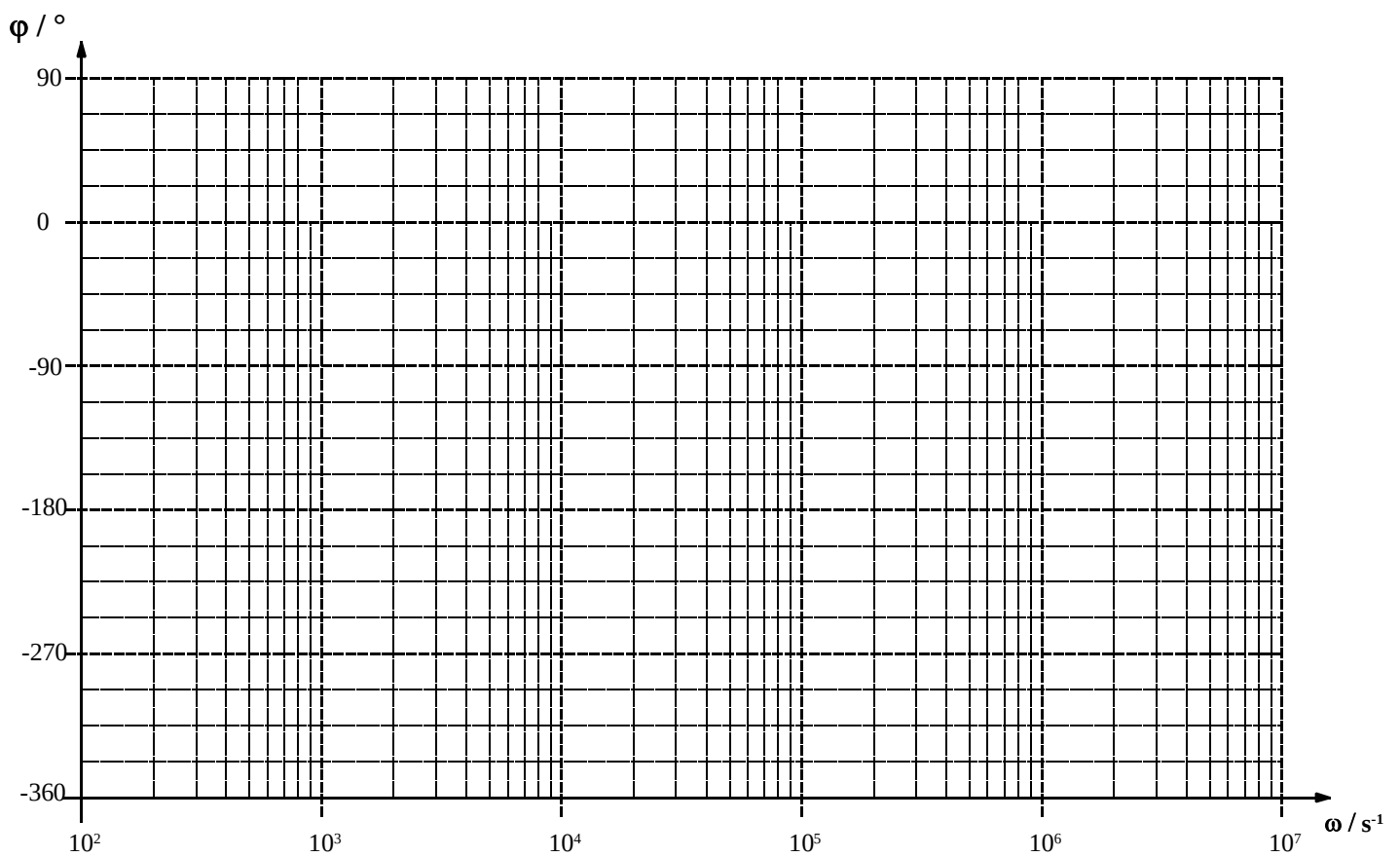
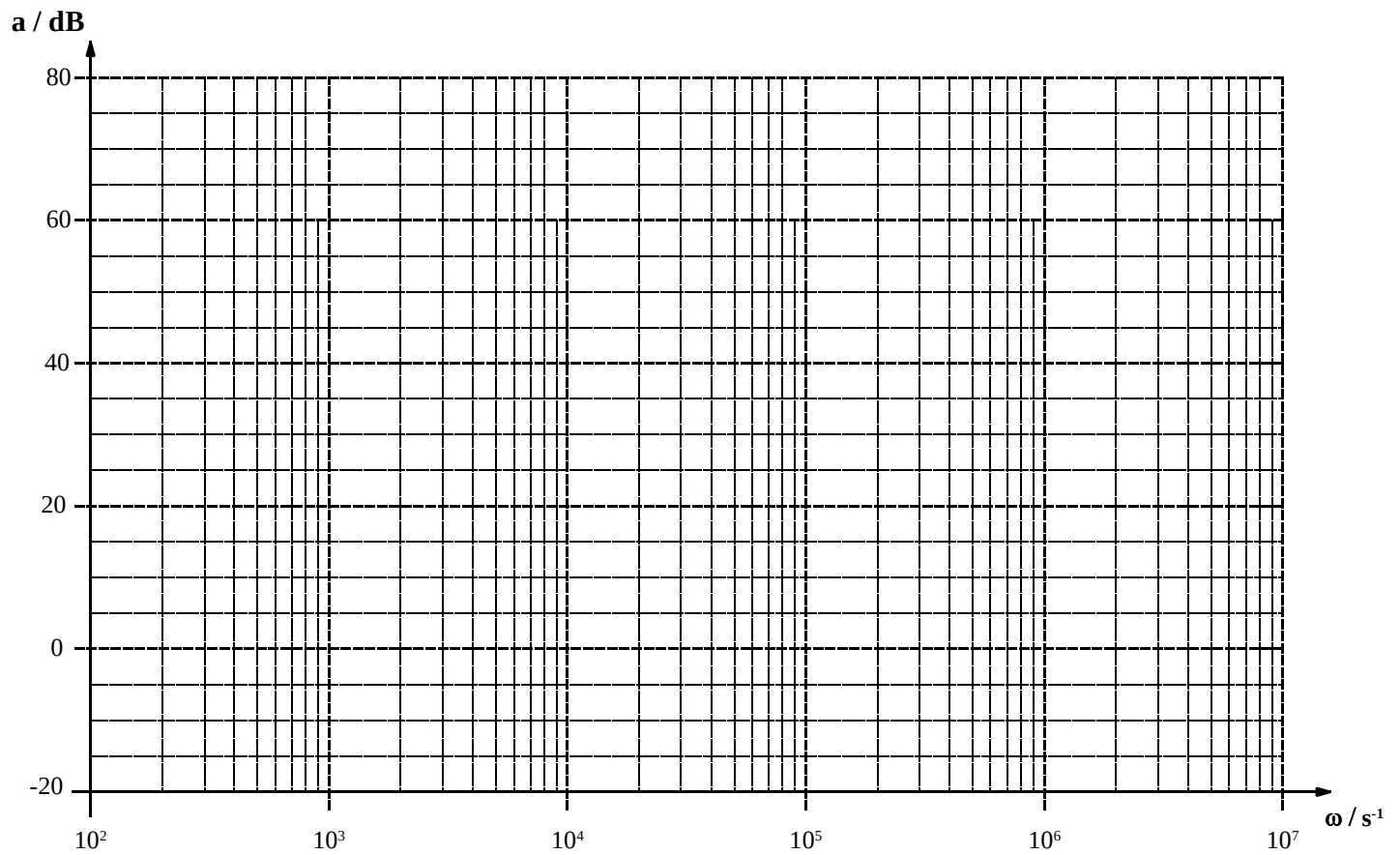
$$R_5 = 10,5\text{ k}\Omega$$

- 1a) Wie heißen die Verstärkertypen, die zu OP1 und OP2 gehören? Wie groß ist der Strom durch R_6 ? Was für eine Teilschaltung bilden L und R_1 ?
- 1b) Geben Sie in allgemeiner Form (als Funktion der Bauelemente) die komplexen Teilübertragungsfunktionen $\underline{A}_1(\omega) = \frac{U_1}{U_E}$, $\underline{A}_2(\omega) = \frac{U_2}{U_1}$ und $\underline{A}_3(\omega) = \frac{U_A}{U_2}$ an. Geben Sie auch – falls möglich – die Grenzfrequenzen ω_g bei den Teilfunktionen an.
- 1c) Wie lautet die Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}_{ges}(\omega) = \frac{U_A}{U_E}$?
- 1d) Zeichnen Sie die Amplituden- und Phasenverläufe der Teilübertragungsfunktionen $\underline{A}_1(\omega)$, $\underline{A}_2(\omega)$ und $\underline{A}_3(\omega)$ in das Bode-Diagramm (in Abhängigkeit von ω). Hinweis: $\underline{A}_3(\omega)$ kann in mehrere Teilfunktionen zerlegt werden.
- 1e) Skizzieren Sie Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}_{ges}(\omega)$ in das Bode-Diagramm.

Der Kapazitätswert C soll nun so auf einen neuen Wert C_{neu} variiert werden, dass sich insgesamt die Gesamtübertragungsfunktion eines idealen Verstärkers ergibt mit

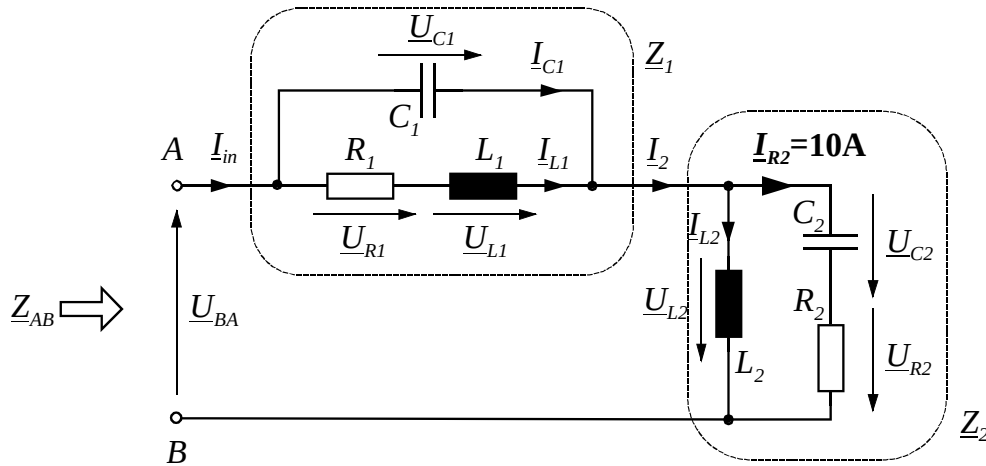
$$\underline{A}_{neu}(\omega) = \frac{U_A}{U_E} = - \frac{1}{j \frac{\omega}{\omega_{g,neu}}}$$

- 1f) Zeichnen Sie $\underline{A}_{neu}(\omega)$ nach Betrag und Phase in das Bode-Diagramm. Wie groß ist C_{neu} zu wählen?
- 1g) Welchen Wert besitzt dann $\omega_{g,neu}$?



2 Aufgabe (27 Punkte)

Gegeben ist die folgende Schaltung, die an einer Wechselspannung mit $\omega = 1000 \frac{1}{s}$ betrieben wird.



Es sind alle Bauelementwerte gegeben. Die Kreisfrequenz beträgt $\omega = 1000 \frac{1}{s}$. Außerdem ist der Strom $I_{R2} = 10 \text{ A}$ gegeben.

$$C_1 = 20 \mu\text{F}$$

$$C_2 = 25 \mu\text{F}$$

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$R_2 = 60 \Omega$$

$$L_1 = 50 \text{ mH}$$

$$L_2 = 100 \text{ mH}$$

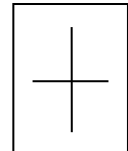
Maßstabsempfehlung:

Empfehlung für das Zeigerdiagramm:

$$100 \text{ V} \triangleq 1 \text{ cm}$$

$$1 \text{ A} \triangleq 1 \text{ cm}$$

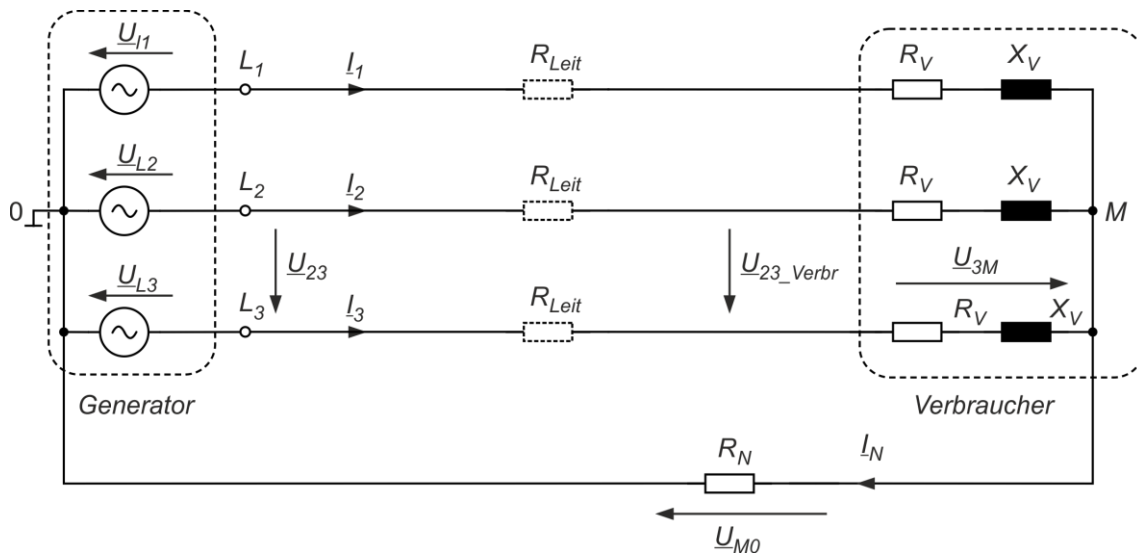
Achsenkreuz genau mittig in DIN A4-Blatt legen, $\underline{U}_{R2}$ nach rechts.



- 2a) Wie groß sind die Reaktanzen X_{C1} , X_{C2} , X_{L1} , X_{L2} ?
- 2b) Bestimmen Sie die komplexe Impedanz von $\underline{Z}_1$.
- 2c) Berechnen Sie alle in der Schaltung gegebenen Spannungen und Ströme in komplexer, algebraischer Form ($x+jy$) und zeichnen Sie das Zeigerdiagramm.
- 2d) Geben Sie die Zeitfunktion von $i_2(t)$ an.
- 2e) Wie groß ist die von der Teilschaltung $\underline{Z}_2$ aufgenommene Wirk-, Blind- und Scheinleistung?
- 2f) Wie hoch ist der komplexe Eingangswiderstand $\underline{Z}_{AB}$?
- 2g) Wie groß ist der Eingangswiderstand der Schaltung $\underline{Z}_{AB}$ für $\omega \rightarrow 0$ und für $\omega \rightarrow \infty$?
- 2h) Definieren Sie eine Ersatzschaltung (mit Zahlenwerten) bezüglich der Eingangs-klemmen, die aus höchstens zwei Grundelementen besteht (R , L oder C).

3 Aufgabe (18 Punkte)

An das symmetrische Drehspannungsnetz (400V/230V, 50Hz) wird ein symmetrischer Drehstromverbraucher angeschlossen. Es wird das Verhalten des Verbrauchers mit und ohne die Leitungswiderstände R_{Leit} untersucht.



Gegebene Daten:

$$\underline{U}_{L1} = 230 \text{ V} \cdot e^{j0^\circ}$$

$$\underline{U}_{L2} = 230 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ}$$

$$\underline{U}_{L3} = 230 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ}$$

Neutralleiter:

$$R_N = 1 \Omega$$

Verbraucher:

$$\omega L_V = 10 \Omega$$

$$R_V = 5 \Omega$$

Zunächst sei der Widerstand $R_{Leit} = 0 \Omega$.

- 3a) Wie hoch ist der Strom durch den Neutralleiter $\underline{I}_N$? Wie hoch ist die Spannung $\underline{U}_{M0}$, die über den Widerstand im Neutralleiter abfällt?
- 3b) Berechnen Sie die Außenleiterspannung $\underline{U}_{23}$ nach Betrag und Phase.
- 3c) Wie groß ist die vom Verbraucher umgesetzte Wirk-, Blind- und Scheinleistung P , Q , S ? Wie hoch ist der Leistungsfaktor $\lambda = \frac{P}{S}$ des Verbrauchers?

Nachfolgend wird angenommen, dass $R_{Leit} = 1 \Omega$ beträgt.

- 3d) Wie hoch ist der Strom durch den Neutralleiter $\underline{I}_N$?
- 3e) Wie groß ist jetzt die vom Generator abgegebene Wirkleistung?
- 3f) Wie hoch ist nun der Betrag der Außenleiterspannung $|\underline{U}_{23_Verbr}|$? Wie hoch ist der Spannungseinbruch gegenüber dem Fall ohne Leitungswiderstände?
- 3g) Welche Wirkleistung P_{neu} nimmt nun der Verbraucher auf? Wie hoch ist Leistungseinbruch gegenüber dem Fall ohne Leitungswiderstände?

Musterlösung

1 Aufgabe

- 1a) L und R1 bilden einen Tiefpass, Verstärkertyp OP1: nicht-invertierender Verstärker; Verstärkertyp OP2: invertierender Verstärker;
Strom durch R6 ist null. **(3P)**

- 1b) Berechnung der Teilfunktionen: **(6P)**

$$\underline{A}_1(\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E} = \frac{R_1}{R_1 + j\omega L} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R_1}} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{G1}}} \quad \text{mit } \omega_{G1} = \frac{R_1}{L} = \frac{1\text{k}\Omega}{1\text{mH}} = \underline{\underline{10^6 \text{s}^{-1}}}$$

$$\underline{A}_2(\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = 1 + \frac{R_3}{R_2} = 1 + \frac{30,6\text{k}\Omega}{1\text{k}\Omega} = 31,6 \Rightarrow a_2 = \underline{\underline{30\text{dB}}}$$

$$\begin{aligned} \underline{A}_3(\omega) &= \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_2} = -\frac{R_5 + \frac{1}{j\omega C}}{R_4} = -\frac{1 + j\omega CR_5}{j\omega CR_4} = -\frac{1}{j\omega CR_4} (1 + j\omega CR_5) \\ &= -\frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_{G2}}} \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_{G3}} \right) \end{aligned}$$

$$\text{mit } \omega_{G2} = \frac{1}{CR_4} = \frac{1}{95\text{nF} \cdot 3,3\text{k}\Omega} = 3190\text{s}^{-1} \approx \underline{\underline{3,2 \cdot 10^3 \text{s}^{-1}}}$$

$$\text{mit } \omega_{G3} = \frac{1}{CR_5} = \frac{1}{95\text{nF} \cdot 10,5\text{k}\Omega} = 1002\text{s}^{-1} \approx \underline{\underline{10^3 \text{s}^{-1}}}$$

- 1c) Gesamtübertragungsfunktion: **(1P)**

$$\begin{aligned} \underline{A}_{ges}(\omega) &= \underline{A}_1(\omega) \cdot \underline{A}_2(\omega) \cdot \underline{A}_3(\omega) \\ &= \underbrace{\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{G1}}}}_{\text{Tiefpass}} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right)}_{\text{Konstante}} \cdot \underbrace{(-1)}_{\text{Invertierung}} \cdot \underbrace{\frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_{G2}}}}_{\text{Integrator}} \cdot \underbrace{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_{G3}} \right)}_{Z1} \end{aligned}$$

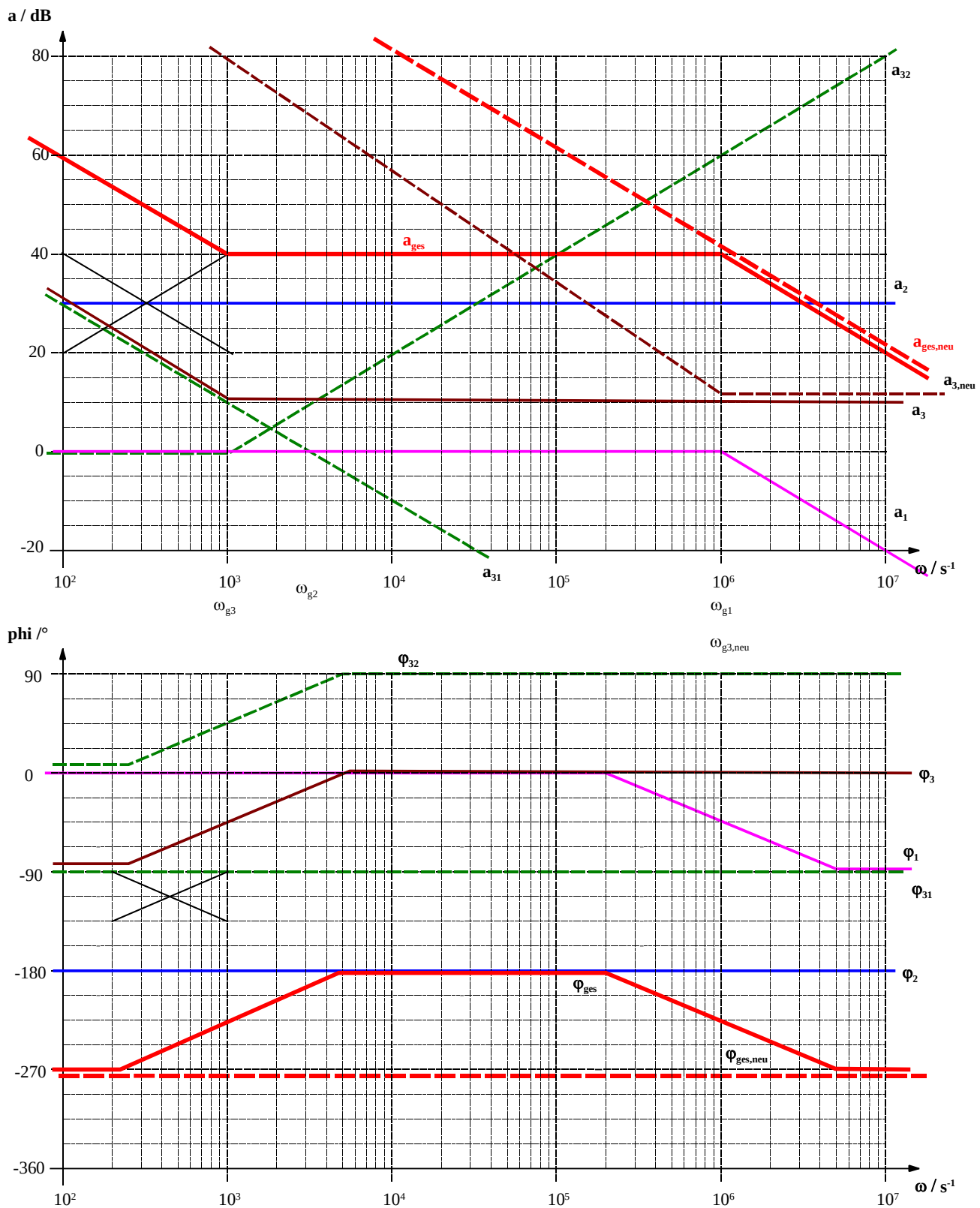
- 1d) Siehe Bode-Diagramm **(6P)**

- 1e) Siehe Bode-Diagramm **(4P)**

- 1f) Mittels der Kapazität C werden ω_{G2} und ω_{G3} beeinflusst. Hier muss es das Ziel sein, den Knick im Verlauf von a_3 bei ω_{G3} nach rechts zu verschieben, so dass sich eine durchgehende Gerade mit -20dB/Dek. ergibt. **(4P)**

$$\begin{aligned} \omega_{G3,neu} &= \frac{1}{C_{neu} R_5} = 10^6 \text{s}^{-1} \Rightarrow C_{neu} = \frac{1}{10^6 \text{s}^{-1} \cdot 10,5\text{k}\Omega} = \underline{\underline{95 \cdot 10^{-12} \text{F}}} \\ \Rightarrow \omega_{G2} &= \frac{1}{CR_4} = \frac{1}{95\text{pF} \cdot 3,3\text{k}\Omega} = 3,2 \cdot 10^6 \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

- 1g) Die neue Gesamtübertragungsfunktion als Integratorfunktion wird die 0-dB-Linie bei $\omega = 10^8 \text{ s}^{-1}$ schneiden (aus Extrapolation im Amplitudenverlauf zu schließen) (2P))



2 Aufgabe

2a) Reaktanzen X_{C1} , X_{C2} , X_{L1} , X_{L2} (2P)

$$X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{1000s^{-1} \cdot 20\mu F} = \underline{\underline{50\Omega}} \quad X_{L1} = \omega L_1 = 1000s^{-1} \cdot 50mH = \underline{\underline{50\Omega}}$$

$$X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{1000s^{-1} \cdot 25\mu F} = \underline{\underline{40\Omega}} \quad X_{L2} = \omega L_2 = 1000s^{-1} \cdot 100mH = \underline{\underline{100\Omega}}$$

2b) Impedanz $\underline{Z}_{C1}$ ergibt sich aus Parallel- und Reihenschaltung: (2P)

$$\underline{Z}_1 = \underline{Z}_{C1} \parallel (R_1 + \underline{Z}_{L1}) = \frac{-jX_{C1} \cdot (R_1 + jX_{L1})}{-jX_{C1} + (R_1 + jX_{L1})} = \frac{-j50\Omega \cdot (100\Omega + j50\Omega)}{-j50\Omega + (100\Omega + j50\Omega)}$$

$$= \frac{-j5000 + 2500}{100} \Omega = \underline{\underline{25\Omega - j50\Omega}} = 55,90 \cdot e^{-j63,4^\circ}$$

2c) Berechnung der Zeigergrößen: (12 P)

$$\underline{I}_{R2} = \underline{\underline{10A}}$$

$$\underline{U}_{R2} = R_2 \cdot \underline{I}_{R2} = 60\Omega \cdot 10A = \underline{\underline{600V}}$$

$$\underline{U}_{C2} = -jX_{C2} \cdot \underline{I}_{R2} = -j40\Omega \cdot 10A = \underline{\underline{-j400V}}$$

$$\underline{U}_{L2} = \underline{U}_{C2} + \underline{U}_{R2} = \underline{\underline{600V - j400V}} = 721,1 \cdot e^{-j33,7^\circ}$$

$$\underline{I}_{L2} = \frac{\underline{U}_{L2}}{jX_{L2}} = \frac{721,1 \cdot e^{-j33,7^\circ}}{j100\Omega} = 7,21A \cdot e^{-j123,7^\circ} = \underline{\underline{-4A - j6A}}$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_{in} = \underline{I}_{L2} + \underline{I}_{R2} = 7,21A \cdot (\cos(-123,7^\circ) + j\sin(-123,7^\circ)) + 10A$$

$$= -4A - j6A + 10A = \underline{\underline{6A - j6A}} = 8,48A \cdot e^{-j45^\circ}$$

$$\underline{U}_{C1} = \underline{Z}_1 \cdot \underline{I}_2 = (25\Omega - j50\Omega) \cdot (6A - j6A)$$

$$= 150V - j300V - j150V - 300V = \underline{\underline{-150V - j450V}} = 474,3V \cdot e^{-j108,4^\circ}$$

$$\underline{I}_{C1} = \frac{\underline{U}_{C1}}{-jX_{C1}} = \frac{-150V - j450V}{-j50\Omega} = \frac{3}{j}A + 9A = \underline{\underline{9A - j3A}} = 9,49 \cdot e^{-j18,4^\circ}$$

$$\underline{I}_{L1} = \underline{I}_2 - \underline{I}_{C1} = 6A - j6A - (9A - j3A) = \underline{\underline{-3A - j3A}} = 4,24A \cdot e^{-j135^\circ}$$

$$\underline{U}_{R1} = R_1 \cdot \underline{I}_{L1} = 100\Omega \cdot (-3A - j3A) = \underline{\underline{-300V - j300V}} = 424,3V \cdot e^{-j135^\circ}$$

$$\underline{U}_{L1} = jX_{L1} \cdot \underline{I}_{L1} = j50\Omega \cdot (-3A - j3A) = \underline{\underline{150V - j150V}} = 212,1 \cdot e^{-j45^\circ}$$

$$\underline{U}_{BA} = -\underline{U}_{C1} - \underline{U}_{L2} \quad (\text{Pfeilrichtung beachten!})$$

$$= -(-150V - j450V) - (600V - j400V)$$

$$= \underline{\underline{-450V + j850V}} = 961,8V \cdot e^{117,9^\circ}$$

2d) $i_2(t) = \sqrt{2} \cdot 8,48A \cos(\omega t - 45^\circ) = \underline{\underline{12A \cdot \cos(\omega t - 45^\circ)}}$ (1P)

2e) Wirk-, Blind- und Scheinleistung: **(3P)**

$$\begin{aligned}\underline{S} &= \underline{U}_{L2} \cdot \underline{I}_2^* = (600 \text{ V} - j400 \text{ V}) \cdot (6 \text{ A} - j6 \text{ A})^* = \\ &= 721,1 \text{ V} \cdot e^{-j33,7^\circ} \cdot 8,48 \text{ A} \cdot e^{+j45^\circ} \\ &= 6115 \text{ VA} \cdot e^{j11,3^\circ} = 6 \text{ kW} + j1,2 \text{ kVAr} \\ S &= \underline{\underline{6,11 \text{ kVA}}} \quad P = \underline{\underline{6 \text{ kW}}} \quad Q = \underline{\underline{1,2 \text{ kVAr}}}\end{aligned}$$

2f) Komplexer Eingangswiderstand **(2P)**

$$\begin{aligned}\underline{Z}_{AB} &= \frac{\underline{U}_{AB}}{\underline{I}_{in}} = \frac{-\underline{U}_{BA}}{\underline{I}_{in}} = \frac{-961,8 \text{ V} \cdot e^{117,9^\circ}}{8,48 \text{ A} \cdot e^{-j45^\circ}} = 113,4 \Omega \cdot e^{-17,1^\circ} \\ &= \underline{\underline{108,2 \Omega - j33,3 \Omega}}\end{aligned}$$

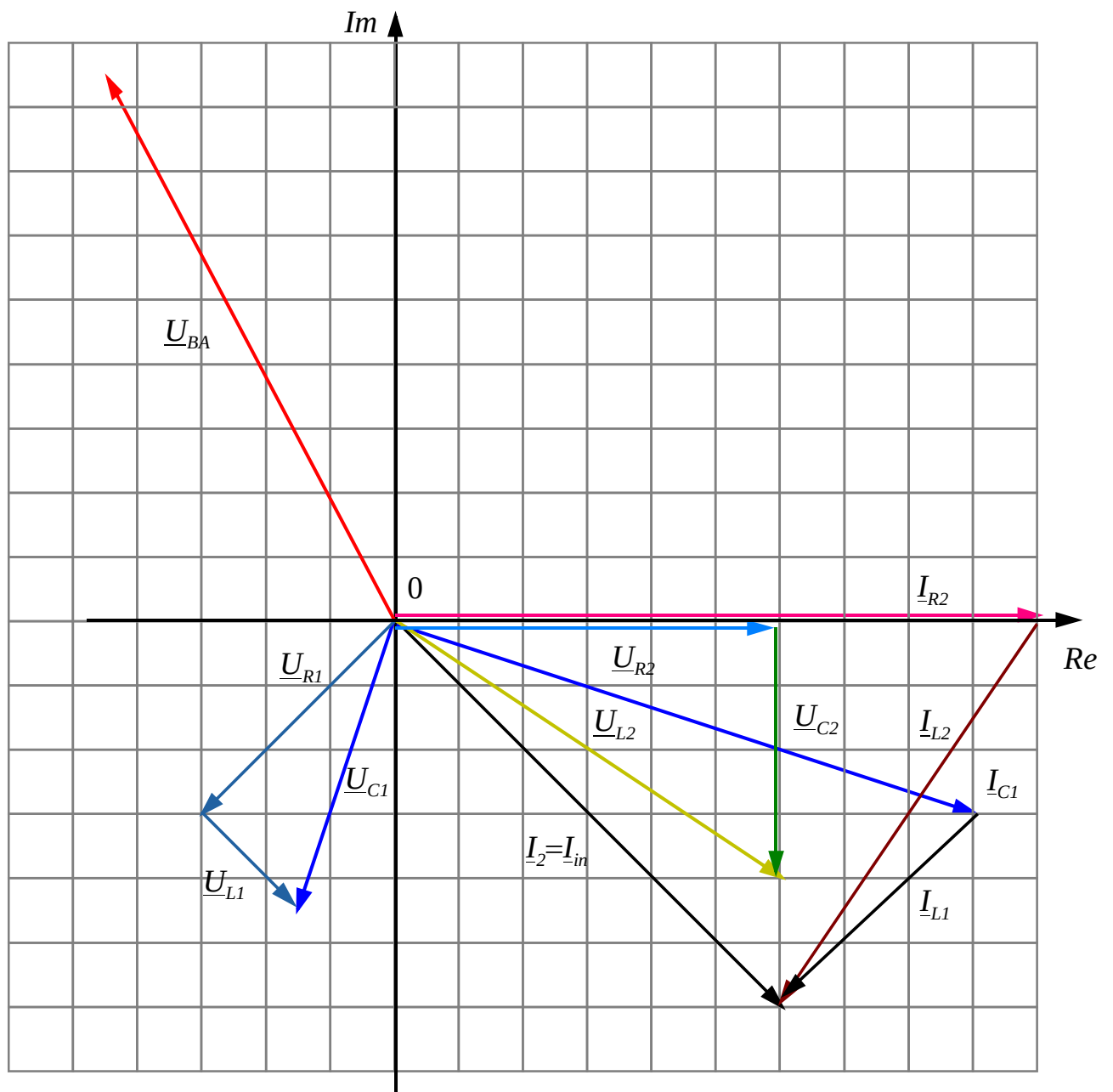
2g) Eingangswiderstand ist aus der Schaltung herleitbar: **(2P)**

$$\begin{aligned}\underline{Z}_{AB}(\omega \rightarrow 0) &= \underline{\underline{R_1}} \\ \underline{Z}_{AB}(\omega \rightarrow \infty) &= \underline{\underline{R_2}}\end{aligned}$$

2h) Ersatzwiderstand bestimmen: **(3P)**

$$\begin{aligned}\underline{Z}_{AB} &= \underbrace{108,2 \Omega}_{R_{\text{Ersatz}}} - j \underbrace{33,3 \Omega}_{X_{C,\text{Ersatz}}} \\ R_{\text{Ersatz}} &= 108,2 \Omega \\ X_{C,\text{Ersatz}} &= \frac{1}{\omega C} = 33,9 \Omega \Rightarrow C = \frac{1}{\omega \cdot 33,9 \Omega} = \frac{1}{1000 \text{ s}^{-1} \cdot 33,3 \Omega} = \underline{\underline{30 \mu\text{F}}}\end{aligned}$$

Diagramm:



3 Aufgabe

- 3a) Aufgrund der zyklischen Symmetrie der Drehspannung als auch der symmetrischen Last liegt der Sternpunkt der Last M auf dem Potenzial „0“. Demnach fließt kein Strom durch den Neutralleiter. **(2 P)**

- 3b) Außenleiterspannung: **(2 P)**

$$\begin{aligned}\underline{U}_{23} &= \underline{U}_{20} - \underline{U}_{30} = 230 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ} - 230 \text{ V} \cdot e^{j240^\circ} \\ &= 230 \text{ V} \cdot \left[(\cos(-120^\circ) + j \sin(-120^\circ)) - (\cos(-240^\circ) + j \sin(-240^\circ)) \right] \\ &= 230 \text{ V} \cdot \left[\left(-\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}\sqrt{3} \right) - \left(-\frac{1}{2} + j\frac{1}{2}\sqrt{3} \right) \right] = 230 \text{ V} \cdot (-j\sqrt{3}) = \underline{\underline{400 \text{ V} \cdot e^{-j90^\circ}}}\end{aligned}$$

- 3c) Zunächst Strangstrom berechnen: **(4 P)**

$$|I_3| = \left| \frac{\underline{U}_{30}}{\underline{Z}_V} \right| = \frac{U_{30}}{|R_V + jX_V|} = \frac{U_{30}}{\sqrt{R_V^2 + X_V^2}} = \frac{230 \text{ V}}{\sqrt{(5\Omega)^2 + (10\Omega)^2}} = 20,57 \text{ A}$$

$$S = 3 \cdot U_{30} \cdot I_3 = 3 \cdot 230 \text{ V} \cdot 20,57 \text{ A} = \underline{\underline{14,19 \text{ kVA}}}$$

$$\tan \varphi = \frac{X_V}{R_V} \Rightarrow \varphi = \arctan\left(\frac{X_V}{R_V}\right) = \arctan\left(\frac{10\Omega}{5\Omega}\right) = 63,4^\circ$$

$$P = 3 \cdot U_{30} \cdot I_3 \cdot \cos \varphi = 3 \cdot 230 \text{ V} \cdot 20,57 \text{ A} \cdot \cos 63,4^\circ = \underline{\underline{6,36 \text{ kW}}}$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi = \underline{\underline{12,68 \text{ kvar}}}$$

$$\lambda = \frac{P}{S} = \cos \varphi = \cos 63,4^\circ = \underline{\underline{0,45}}$$

- 3d) Der Strom ist immer noch null, weil nach wie vor symmetrische Verhältnisse vorliegen. **(1P)**

- 3e) Zunächst neuen Strangstrom berechnen: **(3 P)**

$$|I_{3\text{neu}}| = \left| \frac{\underline{U}_{30}}{\underline{Z}_V} \right| = \frac{U_{30}}{|R_L + R_V + jX_V|} = \frac{U_{30}}{\sqrt{(R_L + R_V)^2 + X_V^2}} = \frac{230 \text{ V}}{\sqrt{(1\Omega + 5\Omega)^2 + (10\Omega)^2}} = 19,72 \text{ A}$$

$$S_{\text{Gen}} = 3 \cdot U_{30} \cdot I_3 = 3 \cdot 230 \text{ V} \cdot 19,72 \text{ A} = \underline{\underline{13,61 \text{ kVA}}}$$

$$\tan \varphi_{\text{neu}} = \frac{X_V}{R_L + R_V} \Rightarrow \varphi = \arctan\left(\frac{10\Omega}{1\Omega + 5\Omega}\right) = 59,0^\circ$$

$$P_{\text{Gen}} = S \cdot \cos \varphi_{\text{neu}} = 13,61 \text{ kVA} \cdot \cos 59,0^\circ = \underline{\underline{7,0 \text{ kW}}}$$

- 3f) Verbrauchersternspannung neu: **(3 P)**

$$\begin{aligned}|\underline{U}_{3M,\text{neu}}| &= |(R_V + jX_V) \cdot I_{3\text{neu}}| = \sqrt{(R_V)^2 + X_V^2} \cdot I_{3\text{neu}} \\ &= \sqrt{(5\Omega)^2 + (10\Omega)^2} \cdot 19,72 \text{ A} = \underline{\underline{220,5 \text{ V}}}\end{aligned}$$

Neue Außenleiterspannung an der Last berechnen:

$$U_{23_Verbr} = \sqrt{3} \cdot U_{3M,neu} = \sqrt{3} \cdot 220,5 \text{ V} = \underline{\underline{381,9 \text{ V}}}$$

Prozentsatz Spannungseinbruch:

$$\Delta u_{rel} = \frac{U_{3M,neu}}{U_{3M}} = \frac{220,5 \text{ V}}{230 \text{ V}} = 0,958 = 95,8\%$$

$\Rightarrow$ Der Spannungseinbruch beträgt 4,2%.

3g) Wirkleistung am Verbraucher: **(3 P)**

$$P_{neu} = 3 \cdot U_{3Mneu} \cdot I_{3neu} \cdot \cos \varphi = 3 \cdot 220,5 \text{ V} \cdot 19,72 \text{ A} \cdot \cos 63,4^\circ = \underline{\underline{5,84 \text{ kW}}}$$

Prozentsatz Spannungseinbruch:

$$\Delta P_{rel} = \frac{P_{V,neu}}{P} = \frac{5,84 \text{ kW}}{6,36 \text{ kW}} = 0,918 = 91,8\%$$

$\Rightarrow$ Der Leistungseinbruch beträgt 8,2%.